

LA FORJA v3 — BOOST + PRESA + DESCARGA POR TRIAC

90V · 1 Pico · DESCARGA = 1× BTA24-600BW (triac) disparado por MOC3021 · 1 disparo = 1 gota (cap-dump, NO PWM) · lazo SOLDADO

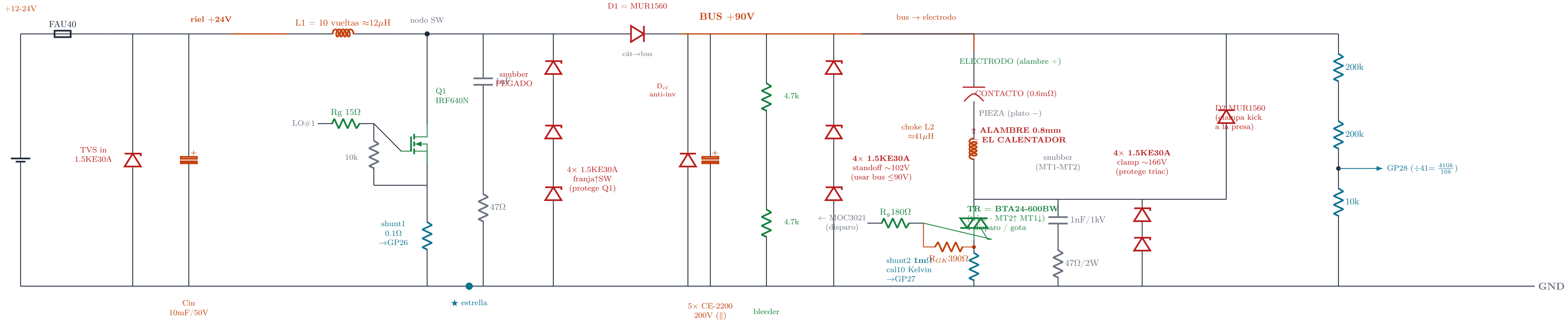
1) ENTRADA

2) BOOST (carga a 90V)

3) PRESA + protección

4) DESCARGA (cap-dump · TRIAC)

5) SENSE Vbus



IR2110 #1 (boost Q1)

```

1 LO → Rg → gate Q1
2 COM → GND      3 VCC → +12V
9 VDD → +3.3V    10 HIN → GND
11 SD → GP14 (kill)    12 LIN → GP16
13 VSS → GND

```

MOC3021 (dispara el TRIAC)

pin 1 (LED+) $\leftarrow$ **GP15** vía 150 Ω
pin 2 (LED-) $\rightarrow$ GND
pin 6 (MT) $\rightarrow$ MT2 del triac (bus)
pin 4 (MT) $\rightarrow$ R_g 180 Ω $\rightarrow$ gate triac

Aísla el Pico con LUZ. 1 pulso = 1 disparo.
Sin pulso = triac OFF (KILL de la descarga).

Pico A (RP2350) — UNA sola

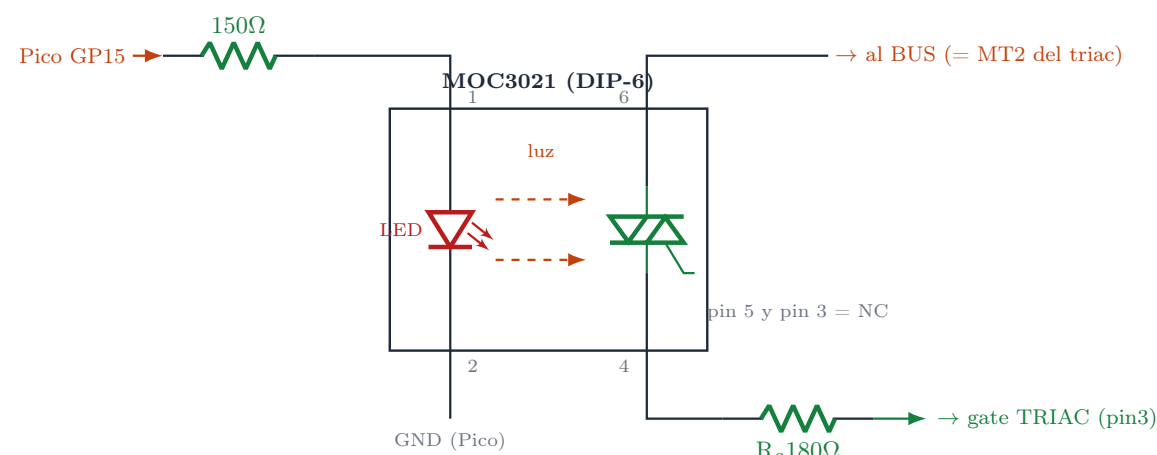
GP16 → LIN IR2110#1 (PWM boost)
 GP15 → LED MOC3021 (**DISPARO triac**)
 GP26 → shunt1 (corriente boost)
 GP27 → shunt2 1mΩ (corriente del disparo)
 GP28 → Vbus ÷41
GP14 → SD IR2110#1 (KILL boost + E-stop)
 GP29 → NTC temp (opcional)
 3V3 → VDD GND → estrella
 Disparo ÚNICO por gota (NO PWM, NO 187kHz)

SECUENCIA de la gota (cap-dump)

1. Boost carga PRESA $\rightarrow$ 90V (44.5J)
2. Pico pulsa GP15 $\rightarrow$ MOC $\rightarrow$ gate triac
3. Triac LATCH: la presa se VUELCA por el alambre $\rightarrow$ funde (gota)
4. Anillo cruza cero $\rightarrow$ triac OFF solo
5. Recarga presa, repite

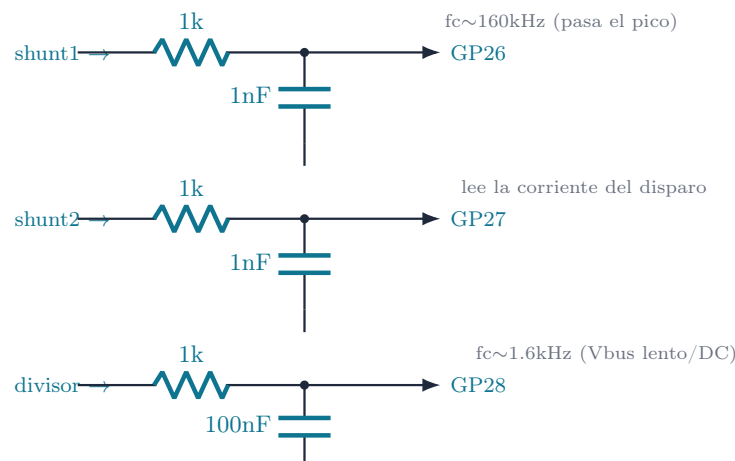
1 disparo = 1 gota. recarga $\sim 520\text{ms}@86\text{W} = \sim 2$ gotas/s

DETALLE: disparo aislado — Pico $\rightarrow$ MOC3021 (opto) $\rightarrow$ gate del TRIAC



1 pulso CORTO del Pico = 1 disparo = 1 gota. El MOC aísla con LUZ (el Pico nunca toca los cientos de A); el triac latchea y vuelca la presa.

FILTROS ANTI-RUIDO — R serie + C al pin (anti-alias a cada ADC)



el firmware además
toma mediana de 7
lecturas (anti-ruido)

REGLAS DURAS (v3 triac): (1) lazos de potencia (Q1-D1-presa Y choke-triac-shunt-alambre) **SOLDADOS y cortos**. (2) el triac **NO se apaga a voluntad** — se apaga solo en el cruce por cero $\Rightarrow$ es para PULSOS (1 disparo = 1 gota), no PWM. (3) snubber + 4xTVS **pegados** al triac (MT1-MT2), patas cortas. (4) **D_{cl} anti-inversión** en la presa: el anillo LC puede invertir los electrolíticos. (5) shunt **1m Ω** (el 0.1 Ω se comía la potencia). (6) bus **90V** (bajo el standoff ~102V de los TVS, NO más). (7) bleeder ~ medir <10V antes de tocar ~ gafas ~ una mano. (8) **el ALAMBRE debe ser la R más grande del lazo** (stickout largo / minimizar contacto-shunt) o el calor NO le llega. (9) **R_{GK} 330-470 Ω gate-MT1 OBLIGATORIA**: sin ella el gate flota y el triac DISPARA SOLO por dV/dt al cargar (chispazo sin comando $\Rightarrow$ arrastra la fuente $\Rightarrow$ OCP). Patas cortas, pegada al triac.